

Convergência de redes em Análise, Topologia e um pouco além

XII Bienal de Matemática

Prof. Renan Maneli Mezabarba

UESC – DCEX



Introdução

Ao longo dos diversos cursos que enfrentamos na jornada de aprendizado matemático, são várias as noções de limite que nos são apresentadas: limites de sequências, de séries e de funções, integrais etc. Embora cada uma tenha uma definição própria e distinta das demais, a maioria delas compartilha um princípio em comum: elementos *parametrizados* convergem para um *limite* se, para toda *condição de proximidade* em relação ao limite, existe um *parâmetro* a partir do qual os elementos satisfazem a condição de proximidade, isto é, *quanto melhor* o parâmetro, *mais próximo* do limite estará o elemento parametrizado. No caso de sequências, os parâmetros são números naturais. Já para integrais, os parâmetros são partições de intervalos. Para funções, os parâmetros são intervalos em torno dos pontos. *Redes*, introduzidas por Moore e Smith ainda em 1922 [10], permitem descrever essa noção geral de forma precisa, por meio de *conjuntos dirigidos*.

Este minicurso se propõe a apresentar e discutir essa definição, explicitando como diversos tipos de limites podem ser interpretados como limites de redes. Em seguida, em maior grau de generalidade, limites de redes serão considerados em espaços topológicos, a fim de ilustrar aplicações em TOPOLOGIA GERAL e ANÁLISE FUNCIONAL. Por fim, o minicurso se encerrará com a introdução dos *espaços de convergência*, em que topologias são substituídas diretamente por uma noção abstrata de convergência.

A seguir, cada seção corresponde ao conteúdo previsto para uma aula:

- a primeira pressupõe apenas familiaridade com ANÁLISE REAL;
- a segunda exige conhecimentos básicos de TOPOLOGIA GERAL;
- a terceira, embora acessível ao público-alvo da segunda aula, pode ser de interesse particular para pessoas com maior maturidade matemática (leia-se: ter certa familiaridade com TEORIA DE CATEGORIAS).

1. Convergência de redes em Análise Real

1.1. Recordar é viver

Em CÁLCULO I, você¹ provavelmente aprendeu a noção de *limite* de uma função real. Por exemplo, para uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e números reais $p, L \in \mathbb{R}$, escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L, \quad (1)$$

para dizer que L é um **limite real da função f quando x tende a p** , o que abrevia o seguinte: *para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - p| < \delta$.*

¹Desse jeito não tem como eu errar o gênero de quem lê, não é mesmo?

Por sua vez, se você fez CÁLCULO II, então já deve ter se deparado com a noção de *sequência convergente*. Primeiro, lembre-se de que uma **sequência real** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é meramente uma função $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ em que $s(n) := x_n$ para todo n . Daí, para uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e um número real L , escreve-se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L, \quad (2)$$

para dizer que L é um **limite real da sequência** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Como no caso de funções, a notação acima também abrevia uma condição um pouco mais técnica: *para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - L| < \varepsilon$ sempre que $n \geq N$* .

Intuitivamente, tanto em “ $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$ ” quanto em “ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ ”, expressa-se a ideia de que, conforme elementos num conjunto de índices *avançam* numa *direção* específica (“ $x \rightarrow p$ ” no primeiro caso e “ $n \rightarrow \infty$ ” no segundo), as imagens indexadas ($f(x)$ no primeiro caso e x_n no segundo) se *aproximam* do limite L . No fundo, ambos são subcasos de um fenômeno mais geral. Chegaremos lá...

Exemplo 1.1. *Existe no máximo um número real $L \in \mathbb{R}$ que satisfaz a condição abreviada por (1). Mais precisamente, se $L, L' \in \mathbb{R}$ satisfazem a mesma condição, então $L = L'$. Ora, a fim de mostrar isso, basta garantir que $|L - L'| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Tendo em vista que a desigualdade triangular acarreta $|L - L'| \leq |L - f(x)| + |f(x) - L'|$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$, convém utilizar a condição satisfeita por L e L' , que permite tomar $\delta, \delta' > 0$ tais que*

$$0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad 0 < |x - p| < \delta' \Rightarrow |f(x) - L'| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Certamente, existe algum $x' \in \mathbb{R}$ satisfazendo as duas condições com respeito a δ e δ' : basta tomar x' com $0 < |x' - p| < \min\{\delta, \delta'\}$, por exemplo. Logo,

$$|L - L'| \leq |L - f(x')| + |f(x') - L'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

como desejado.

Exemplo 1.2. *Existe no máximo um número real $L \in \mathbb{R}$ que satisfaz a condição abreviada por (2). Mais precisamente, se $L, L' \in \mathbb{R}$ satisfazem a mesma condição, então $L = L'$. Novamente, basta assegurar que $|L - L'| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Por um lado, para $\gamma > 0$ fixado, existe $N_L \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - L| < \gamma$ sempre que $n \geq N_L$. Por outro lado, também existe $N_{L'} \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - L'| < \gamma$ sempre que $n \geq N_{L'}$, pois $x_n \rightarrow L'$. Daí, se $N \geq \max\{N_L, N_{L'}\}$, segue que*

$$|L - L'| \leq |L - x_N| + |x_N - L'| < \gamma + \gamma = 2\gamma,$$

donde a afirmação original segue com $\gamma := \frac{\varepsilon}{2}$.

No primeiro exemplo, o fato de podermos tomar um mesmo ponto x' cumprindo as duas exigências ($|x' - p| < \delta$ e $|x' - p| < \delta'$) permitiu concluir que tanto $|f(x') - L|$ quanto $|f(x') - L'|$ são *suficientemente pequenos*. Já no segundo exemplo, o número N escolhido satisfaz as duas exigências ($N \geq N_L$ e $N \geq N_{L'}$), o que permitiu concluir que tanto $|x_N - L|$ quanto $|x_N - L'|$ são *suficientemente pequenos*. Chega de rodeios.

1.2. Conjuntos dirigidos, redes reais e seus limites

Definição 1.3. *Sejam $\mathbb{D}$ um conjunto e $\preceq$ uma relação binária sobre $\mathbb{D}$. Diremos que $(\mathbb{D}, \preceq)$ é uma **pré-ordem** se $\preceq$ for reflexiva e transitiva. Diremos que $\mathbb{D} \neq \emptyset$ é um **conjunto dirigido** pela pré-ordem $\preceq$ se, adicionalmente, valer a seguinte condição de compatibilidade/refinamento: para quaisquer $x, y \in \mathbb{D}$ existe $z \in \mathbb{D}$ com $x, y \preceq z$.*

MANTRA: se $a \preceq b$, vamos pensar em b como sendo *melhor* do que a .

Exemplo 1.4. *Ordens totais não vazias são conjuntos dirigidos, já que quaisquer dois elementos x e y da ordem são majorados por $\max\{x, y\}$. Note que $(\mathbb{N}, \leq)$ é dirigido. Nesse tipo de ordem, quanto maior, melhor.*

Exemplo 1.5. *Para um ponto $p \in \mathbb{R}$ fixado, sejam $\mathbb{R}_p := \mathbb{R} \setminus \{p\}$ e a relação binária $\preceq$ em $\mathbb{R}_p$ definida da seguinte forma: para $x, y \in \mathbb{R}_p$, vamos escrever $x \preceq y$ para indicar $|y - p| \leq |x - p|$. Não é difícil se convencer de que $\preceq$ é uma pré-ordem sobre $\mathbb{R}_p$. Para ver que $(\mathbb{R}_p, \preceq)$ é dirigido, apenas note que, se $x, y \in \mathbb{R}_p$, então ocorre $x \preceq y$ ou $y \preceq x$, já que $|x - p|$ e $|y - p|$ são elementos de um conjunto totalmente ordenado. Nessa relação, quanto mais próximo de p , melhor.*

Exercício 1.6. *Mostre que $(\mathbb{R}_p, \preceq)$ não é uma ordem parcial.*

Exemplo 1.7 (Partições de Riemann). *Para $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$, xingaremos de **partição do intervalo** $[a, b]$ qualquer sequência finita de números reais $\mathcal{P} := (a_0, \dots, a_n)$ com $n > 0$ e $a := a_0 < a_1 < \dots < a_{n-1} < a_n := b$. Agora, fixada uma partição $\mathcal{P} := (a_0, \dots, a_n)$ do intervalo $[a, b]$, uma **tag**² de $\mathcal{P}$ é uma sequência $T := (t_1, \dots, t_n)$ de números reais satisfazendo $a_{i-1} \leq t_i \leq a_i$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. A coleção dos pares $(\mathcal{P}, T)$ em que $\mathcal{P}$ é uma partição do intervalo $[a, b]$ e T é uma tag de $\mathcal{P}$ será denotada por $\text{Par}_{\mathcal{R}}[a, b]$, a família das **partições de Riemann** do intervalo $[a, b]$.*

Uma forma clássica de dirigir $\text{Par}_{\mathcal{R}}[a, b]$ consiste no seguinte³: a cada partição $\mathcal{P} := (a_0, \dots, a_n)$ de $[a, b]$ associamos o número

$$\|\mathcal{P}\| := \max\{a_i - a_{i-1} : 1 \leq i \leq n\},$$

*chamado **norma da partição** $\mathcal{P}$, e daí declaramos $(\mathcal{P}, T) \preceq (\mathcal{P}', T')$ se, e somente se, $\|\mathcal{P}'\| \leq \|\mathcal{P}\|$ (quanto menor a norma, melhor).*

²Nacionalistas podem preferir expressões (mais longas) em português, como *marcação*, *etiqueta*, *pontilhamento*, etc. Particularmente, tenho mais apego ao tempo do que ao léxico.

³Há outra forma, derivada da inclusão, que não será usada aqui. Embora seja uma relação binária distinta, ela é equivalente para propósitos de integração.

Uma **rede real** é uma função da forma $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $\mathbb{D}$ é um conjunto dirigido por alguma pré-ordem $\preceq$. Redes também serão denotadas por $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$, $(x_d : d \in \mathbb{D})$ ou mesmo $(x_d)_d$ quando o conjunto dirigido $\mathbb{D}$ for claro pelo contexto.

Definição 1.8. Um ponto $L \in \mathbb{R}$ é chamado de (um) **limite real da rede** $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ se a seguinte condição for satisfeita: para todo $\varepsilon > 0$ existe $D \in \mathbb{D}$ tal que $|x_d - L| < \varepsilon$ para todo $d \succeq D$. Em tal situação, também se diz que $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ **converge para** L em $\mathbb{R}$, o que se abrevia com as notações $(x_d)_d \rightarrow L$ ou $x_d \rightarrow L$. Dizer que uma rede é **convergente em** $\mathbb{R}$ apenas indica que existe um limite real para o qual a rede converge.

Lembre-se de que $x \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ se, e somente se, $|L - x| < \varepsilon$. Assim, uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ converge para $L \in \mathbb{R}$ se, e somente se, para todo intervalo da forma $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ existe um índice $D \in \mathbb{D}$ a partir do qual $x_d \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, i.e., tal que $x_d \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ para todo $d \succeq D$.

Exemplo 1.9. Claramente, seqüências são redes. Além disso, uma seqüência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $L \in \mathbb{R}$ no sentido usual se, e somente se, converge para L enquanto rede.

Exemplo 1.10. De volta ao Exemplo 1.5, note que uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ induz uma rede $(f(x))_{x \in \mathbb{R}_p}$ por meio da restrição a $\mathbb{R} \setminus \{p\}$: cada $x \in \mathbb{R}_p$ é associado a $f(x)$. Reciprocamente, para $a \in \mathbb{R}$ fixado, uma rede $(\eta(x))_{x \in \mathbb{R}_p}$ induz uma função $\eta_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por meio da regra

$$\eta_a(x) := \begin{cases} a, & \text{se } x = p \\ \eta(x), & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Agora, se $L \in \mathbb{R}$ for tal que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$ no sentido clássico do CÁLCULO I, então a rede $(f(x))_{x \in \mathbb{R}_p}$ converge para L . Com efeito, para $\varepsilon > 0$ dado, a condição satisfeita por L assegura $\delta > 0$ tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - p| < \delta$. Tomando $D \in \mathbb{R}_p$ tal que $0 < |D - p| < \delta$, segue que $|f(x) - L| < \varepsilon$ para qualquer $x \in \mathbb{R}_p$ melhor do que D , uma vez que $x \succeq D$ significa $|x - p| \leq |D - p|$, acarretando $0 < |x - p| < \delta$.

Reciprocamente, se uma rede $(\eta(x))_{x \in \mathbb{R}_p}$ converge para $L \in \mathbb{R}$, então qualquer função induzida $\eta_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $\lim_{x \rightarrow p} \eta_a(x) = L$: para $\varepsilon > 0$, existe um momento $D \in \mathbb{R}_p$ tal que $|\eta_a(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $x \succeq D$; tomando $\delta := |D - p|$, segue que se $0 < |x - p| < \delta$, então $x \succeq D$, donde segue o resultado.

Exemplo 1.11 (Integrais de Riemann). Para uma função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e uma partição de Riemann $(\mathcal{P}, T)$ de $[a, b]$, com $\mathcal{P} := (a_0, \dots, a_n)$ e $T := (t_1, \dots, t_n)$, chama-se de **soma de Riemann** de f com respeito à partição $(\mathcal{P}, T)$ o número real

$$\sum_{(\mathcal{P}, T)} f := \sum_{i=1}^n f(t_i)(a_i - a_{i-1}).$$

Note que ao considerar $\text{Par}_{\mathcal{R}}[a, b]$ dirigido pela relação $\preceq$ induzida pelas normas de

partição, podemos formar a rede real

$$\left(\sum_{(\mathcal{P}, T)} f \right)_{(\mathcal{P}, T) \in \text{Par}_{\mathcal{R}}[a, b]}$$

das somas de Riemann de f . É um exercício simples mostrar que essa rede converge para $L \in \mathbb{R}$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|L - \sum_{(\mathcal{P}, T)} f| < \varepsilon$ para toda partição de Riemann $(\mathcal{P}, T)$ de $[a, b]$ satisfazendo $\|\mathcal{P}\| < \delta$, o que, por sua vez, é uma das formas usuais de definir funções Riemann-integráveis.

Proposição 1.12. *Sejam $L, L' \in \mathbb{R}$ e φ uma rede real. Se $\varphi \rightarrow L$ e $\varphi \rightarrow L'$, então $L = L'$.*

Demonstração. Temos $|L - L'| \leq |L - \varphi(d)| + |\varphi(d) - L'|$ para qualquer d . Fixe $\varepsilon > 0$. Como $\varphi \rightarrow L$, existe $D_0 \in \text{dom}(\varphi)$ tal que $|L - \varphi(d)| < \frac{\varepsilon}{2}$ sempre que $d \succeq D_0$. Como $\varphi \rightarrow L'$, existe $D_1 \in \text{dom}(\varphi)$ tal que $|L' - \varphi(d)| < \frac{\varepsilon}{2}$ sempre que $d \succeq D_1$. Enfim, como $\text{dom}(\varphi)$ é dirigido, existe $D \succeq D_0, D_1$, de modo que $|L - L'| \leq |L - \varphi(D)| + |\varphi(D) - L'| < \varepsilon$. $\square$

Corolário 1.13. *O número L na definição de Riemann-integrabilidade, quando existe, é único, e é frequentemente denotado por $\int_a^b f(t) dt$.*

Enquanto a última proposição, claramente, apenas imitou o que já sabíamos fazer com sequências e funções, o último corolário decorre automaticamente de a integral de Riemann ser o limite de uma rede. Por que parar?

Teorema 1.14. *Sejam $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ e $(y_d)_{d \in \mathbb{D}}$ redes reais sobre o mesmo conjunto dirigido $\mathbb{D}$, tais que $x_d \rightarrow x$ e $y_d \rightarrow y$ para certos $x, y \in \mathbb{R}$.*

(i) *A rede $(z_d)_{d \in \mathbb{D}}$ dada por $z_d := x_d + y_d$ para todo d é tal que $z_d \rightarrow x + y$, i.e.,*

$$\lim_{d \in \mathbb{D}} (x_d + y_d) = \lim_{d \in \mathbb{D}} x_d + \lim_{d \in \mathbb{D}} y_d.$$

(ii) *A rede $(z_d)_{d \in \mathbb{D}}$ dada por $z_d := x_d \cdot y_d$ para todo d é tal que $z_d \rightarrow x \cdot y$, i.e.,*

$$\lim_{d \in \mathbb{D}} (x_d \cdot y_d) = \lim_{d \in \mathbb{D}} x_d \cdot \lim_{d \in \mathbb{D}} y_d.$$

Demonstração. Basta reescrever as provas que você já conhece para sequências ou limites de funções, valendo-se das desigualdades

$$|x_d + y_d - x - y| = |(x_d - x) + (y_d - y)| \leq |x_d - x| + |y_d - y|$$

e

$$|x_d y_d - xy| \leq |x_d y_d + (x_d y - x_d y) - xy| \leq |x_d| \cdot |y_d - y| + |y| \cdot |x_d - x|. \quad \square$$

Exemplo 1.15 (Linearidade da integral de Riemann). Para funções $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integráveis e constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ fixadas, a função $\alpha f + \beta g$ ainda é Riemann-integrável. Com efeito, para uma partição de Riemann $(\mathcal{P}, T)$ de $[a, b]$, digamos que $\mathcal{P} := (a_0, \dots, a_n)$ e $T := (t_1, \dots, t_n)$, tem-se

$$\begin{aligned} \sum_{(\mathcal{P}, T)} (\alpha f + \beta g) &:= \sum_{i=1}^n (\alpha f + \beta g)(t_i)(a_i - a_{i-1}) = \sum_{i=1}^n (\alpha f(t_i) + \beta g(t_i))(a_i - a_{i-1}) \\ &= \alpha \sum_{i=1}^n f(t_i)(a_i - a_{i-1}) + \beta \sum_{i=1}^n g(t_i)(a_i - a_{i-1}) := \alpha \sum_{(\mathcal{P}, T)} f + \beta \sum_{(\mathcal{P}, T)} g. \end{aligned}$$

Logo, existe a integral de Riemann de $\alpha f + \beta g$ em $[a, b]$, já que

$$\begin{aligned} \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt &= \alpha \lim_{\text{Par}_{\mathcal{R}} [a, b]} \sum_{(\mathcal{P}, T)} f + \beta \lim_{\text{Par}_{\mathcal{R}} [a, b]} \sum_{(\mathcal{P}, T)} g \\ &= \lim_{\text{Par}_{\mathcal{R}} [a, b]} \left(\alpha \sum_{(\mathcal{P}, T)} f + \beta \sum_{(\mathcal{P}, T)} g \right) \\ &= \lim_{\text{Par}_{\mathcal{R}} [a, b]} \sum_{(\mathcal{P}, T)} (\alpha f + \beta g) := \int_a^b (\alpha f + \beta g)(t) dt. \end{aligned}$$

Entre outras coisas, verificam-se as propriedades usuais de monotonicidade e permanência de sinal para limites de redes, além de também termos disponível um *critério de Cauchy*: ainda é verdade que toda *rede real de Cauchy converge* em $\mathbb{R}$. Em particular, com tal resultado e valendo-se da continuidade uniforme de funções contínuas da forma $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, a prova de que funções contínuas em intervalos compactos são Riemann-integráveis se torna a mera verificação de que a rede das somas de Riemann da função satisfaz o critério de Cauchy correspondente.

No entanto, nada disso será feito aqui: para mais detalhes, você pode conferir [2] e [5]. É hora de fazer como o Mundo Médio de Roland Deschain⁴: seguir adiante.

2. Convergência de redes em Topologia

Daqui em diante, pressupõe-se que você tenha alguma familiaridade com espaços métricos e, principalmente, topológicos. Os exemplos e motivações em contexto métrico servem apenas para ativar sua memória afetiva (ou muscular) e serão abordados *en passant* durante a aula.

2.1. Métricas generalizam muita coisa...

O tempo passa, as dimensões aumentam e, mais cedo ou mais tarde, alguém te conta que muito do que você fez em ANÁLISE poderia *ter sido feito* num *espaço métrico*, simplesmente trocando as ocorrências de $|x - y| < \varepsilon$ por $d(x, y) < \varepsilon$. Recordar é viver:

⁴Da Torre Negra, de Stephen King.

Definição 2.1. Um **espaço métrico** é um par (X, d) , onde X é um conjunto e d é uma função $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, chamada de **métrica**, satisfazendo as quatro condições a seguir:

- (i) $d(x, y) \geq 0$;
- (ii) $d(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$;
- (iii) $d(x, y) = d(y, x)$; e
- (iv) **(desigualdade triangular)** $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$,

para quaisquer $x, y, z \in X$. Com isso dito, não se preocupe: geralmente iremos nos referir a (X, d) por seu apelido, X , e deixaremos seu sobrenome, a métrica d , subentendida.

Ao trocar “ $|x_n - L| < \varepsilon$ ” por “ $d(x_n, L) < \varepsilon$ ” na definição de sequência convergente real, por exemplo, obtém-se a definição de convergência num espaço métrico.

Explicitamente, uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ num espaço métrico X **converge** para um ponto $L \in X$ se para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, L) < \varepsilon$ sempre que $n \geq N$.

Como no caso real, isto define uma relação $\rightarrow_d$ entre o conjunto $\text{Fun}(\mathbb{N}, X)$ das seqüências em X e os pontos de X , o que permite *definir* as funções contínuas entre espaços métricos como aquelas que são compatíveis com suas relações de convergência subjacentes.

Proposição 2.2. Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função entre espaços métricos (X, d_X) e (Y, d_Y) . Para um ponto $x \in X$ fixado, as duas afirmações a seguir são equivalentes:

- (i) para toda sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em X vale a implicação

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{d_X} x \Rightarrow (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{d_Y} f(x);$$

- (ii) para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$ sempre que $d_X(x, y) < \delta$.

Exercício 2.3. Prove a proposição anterior. Dica: finja que $X = Y = \mathbb{R}$.

Definição 2.4. Sob as hipóteses acima, dizemos que f é **contínua em** x se qualquer uma das condições (i) ou (ii) anteriores for satisfeita. Dizemos que f é **contínua** se f for contínua em todos os pontos de seu domínio.

Justificar o apelo dos espaços métricos é “fácil”: abrangência e simplicidade. Essencialmente, ao reescrever o que já se faz em $\mathbb{R}$, diversos resultados se estendem para uma gama bem grande de contextos mais selvagens: normas *induzem* métricas naturais, em particular funções contínuas da forma $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ são funções contínuas entre espaços métricos; a *convergência uniforme* em $\text{Fun}(X, \mathbb{R})$ também é induzida por uma métrica (exercício divertido), mas que não pode ser induzida por uma norma se X for infinito (exercício muito divertido!), exceto se nos restringirmos apenas às funções limitadas (exercício clássico).

Assim, espaços métricos são mesmo muito abrangentes. Ir além, portanto, deve servir apenas para lidar com situações patológicas, não é mesmo? É nisso que querem que você acredite!

2.2. ... mas não generalizam tudo

Teorema 2.5. *Não há métrica em $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ que induza a convergência pontual⁵.*

Demonstração. Primeiro, uma recordação: uma sequência de funções reais $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ da forma $X \rightarrow \mathbb{R}$, onde X é um conjunto fixado, **converge pontualmente** para uma função $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ se para quaisquer $\varepsilon > 0$ e $x \in X$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. Daqui em diante, tal situação será abreviada com $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$.

Segundo, um exercício bobo:

Exercício 2.6. *Num espaço métrico (X, d) , mostre que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para um ponto $p \in X$ se, e somente se, $(d(x_n, p))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ em $\mathbb{R}$. Dica: encare as duas definições até que elas te encarem de volta.*

Terceiro, a prova⁶. Suponha que d seja uma métrica em $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ que induz a convergência pontual. Observe que, para qualquer sequência injetiva $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de números reais, a sequência correspondente $(\chi_{\{x_n\}})_{n \in \mathbb{N}}$ em $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ converge pontualmente para a função nula $\underline{0}_{\mathbb{R}}$: afinal, para $r \in \mathbb{R}$ fixado, ou $r \notin \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ e daí $\chi_{\{x_n\}}(r) = 0$ para todo n , ou existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $r = x_N$ (e daí $\chi_{\{x_n\}}(r) = 0$ para todo $n > N$). Logo, pelo exercício anterior, $(d(\chi_{\{x_n\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ em $\mathbb{R}$.

Consequentemente, para cada $m \in \mathbb{N}$, a coleção $S_m := \{x \in \mathbb{R} : d(\chi_{\{x\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}) > \frac{1}{2^m}\}$ é finita, caso contrário existiria uma sequência injetiva $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de números reais em S_m , o que contraria a observação do parágrafo anterior. No entanto, por d ser métrica e $\chi_{\{x\}} \neq \underline{0}_{\mathbb{R}}$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$, resulta $d(\chi_{\{x\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}) > 0$, acarretando $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$, donde se concluiria que $\mathbb{R}$ é enumerável! Absurdo. $\square$

2.3. Topologias (e por que sequências não bastam)

O teorema anterior mostra que métricas não são ferramentas amplas o suficiente para lidar com convergências delicadas como a (convergência) pontual. É neste cenário que topologias surgem como uma *linguagem* (um pouco) mais abrangente.

Definição 2.7. *Uma topologia $\mathcal{T}$ num conjunto X é uma família de subconjuntos de X , chamados de $\mathcal{T}$ -abertos, que satisfazem as seguintes condições:*

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$, i.e., $\emptyset$ e X são $\mathcal{T}$ -abertos;
- (ii) $U \cap V \in \mathcal{T}$ sempre que $U, V \in \mathcal{T}$, i.e., toda interseção finita de $\mathcal{T}$ -abertos é $\mathcal{T}$ -aberta;
- (iii) $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ é $\mathcal{T}$ -aberto para qualquer família $\{U_i : i \in \mathcal{I}\}$ de $\mathcal{T}$ -abertos.

O par $(X, \mathcal{T})$ é chamado de **espaço topológico**, mas geralmente menções a $\mathcal{T}$ são omitidas quando a topologia estiver clara pelo contexto.

⁵Também xingada de convergência **simples**.

⁶Conheci esse argumento na obra de Buskes e van Rooij [3]. Há outra prova, mais indireta e divertida, que usa o Teorema de Baire, mas o tempo é curto demais para apresentá-la.

Exemplo 2.8. Métricas induzem topologias por meio das bolas abertas. Explicitamente, se X tem uma métrica d , então, ao declarar que $A \subseteq X$ é d -aberto se, e somente se, para todo $x \in A$ existir $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A$, a coleção dos d -abertos de X constitui uma topologia.

Exercício 2.9 (Motivação futura). Para um espaço métrico X , mostre que A é d -aberto se, e somente se, para todo $x \in A$ e toda sequência $(x_n)_n$ em X tal que $(x_n)_n \rightarrow x$ existir $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_n : n \geq N\} \subseteq A$.

Definição 2.10. Sejam $(X, \mathcal{T})$ um espaço topológico e $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência em X . Diremos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **$\mathcal{T}$ -converge para** $x \in X$, abreviado como $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} x$, se para todo $\mathcal{T}$ -aberto $U \subseteq X$ tal que $x \in U$ existir $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_n : n \geq N\} \subseteq U$.

Exemplo 2.11. A convergência pontual é induzida por uma topologia.

Demonstração. Para $S \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ e $r > 0$, considere

$$B(f; S; r) := \{g \in \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : |f(x) - g(x)| < r \text{ para todo } x \in S\}.$$

Vamos definir uma topologia $\mathcal{T}$ da seguinte forma: diremos que $\mathcal{A} \subseteq \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ é $\mathcal{T}$ -aberto se para todo $f \in \mathcal{A}$ existirem um subconjunto finito $S \subseteq \mathbb{R}$ e um número real $r > 0$ tais que $B(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$. Verificar que isto de fato define uma topologia será problema seu. Tratem os de que interessa.

Primeiro, se $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$ e $\mathcal{A} \subseteq \text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ é um $\mathcal{T}$ -aberto com $f \in \mathcal{A}$, então existem $S := \{s_0, \dots, s_m\}$ e $r > 0$ tais que $B(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$. Da convergência pontual, existem $N_i \in \mathbb{N}$ tais que $|f_n(s_i) - f(s_i)| < r$ sempre que $n \geq N_i$, para todo $i \leq m$. Logo, com $N := \max\{N_0, \dots, N_m\}$, resulta $f_n \in B(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$ sempre que $n \geq N$, i.e., $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} f$. Para a recíproca, a fim de concluir que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$, basta aplicar a definição de *convergência topológica* para $\mathcal{T}$ -abertos da forma $B(f; \{x\}; \varepsilon)$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Os detalhes ficam por sua conta. $\square$

Para motivar a definição topológica de continuidade, considere o seguinte

Teorema 2.12. Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função entre espaços métricos e $x \in X$ um ponto.

- (i) A função f é contínua em x se, e somente se, para todo aberto $V \subseteq Y$ tal que $f(x) \in V$ existe $U \subseteq X$ aberto com $x \in U$ e $f[U] \subseteq V$.
- (ii) A função f é contínua se, e somente se, $f^{-1}[V]$ é aberto em X sempre que $V \subseteq Y$ é aberto em Y .

Exercício 2.13. Prove o teorema anterior. Dica: você, provavelmente, já fez isso antes.

Definição 2.14. Uma função $f: X \rightarrow Y$ entre espaços topológicos $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ é **contínua num ponto** $p \in X$ se para todo $\mathcal{T}_Y$ -aberto $V \subseteq Y$ tal que $f(p) \in V$ existe um $\mathcal{T}_X$ -aberto $U \subseteq X$ com $p \in U$ e $f[U] \subseteq V$. Dizemos que f é **contínua** se f for contínua em todos os pontos de seu domínio.

Proposição 2.15. Para uma função $f: X \rightarrow Y$ entre espaços topológicos, as duas afirmações a seguir são equivalentes:

- (i) a função f é contínua;
- (ii) para todo $V \subseteq Y$, tem-se $f^{-1}[V]$ aberto em X sempre que V for aberto em Y .

Demonstração. Exercício — o tempo é muito curto, desculpe. □

PROVOCAÇÃO: por que não há um terceiro item no teorema anterior descrevendo continuidade como preservação de convergência de sequências?

RESPOSTA: porque estaria errado!

Demonstração artificial. Para um conjunto X não enumerável, fixe $p \in X$ e considere $\mathcal{T}$ a família dos subconjuntos $A \subseteq X$ que satisfazem uma das duas condições a seguir:

- (i) $p \notin A$;
- (ii) $p \in A$ e $X \setminus A$ é enumerável.

Após verificar que isto define de fato uma topologia em X (verificou?), note que, se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência em X com $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$, então existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n = p$ para todo $n \geq N$: como $A := \{x \in X : x = p \text{ ou } x \notin \{x_n : n \in \mathbb{N}\}\}$ satisfaz a condição (ii) e, portanto, é um $\mathcal{T}$ -aberto em torno de p , a convergência da sequência garante o N desejado. Em particular, a função $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) := \chi_{\{p\}}(x)$, preserva sequências que convergem para p (percebeu?). No entanto, f não é contínua em p . De fato, o aberto $V := (0, +\infty)$ é tal que $f(p) \in V$, mas todo $\mathcal{T}$ -aberto $A \subseteq X$ com $p \in A$ satisfaz $f[A] \not\subseteq V$, já que $A \setminus \{p\} \neq \emptyset$. □

Demonstração “natural”. Seja $\mathcal{Z} := \{f \in \text{Fun}([0, 1], [0, 1]) : f \text{ é Riemann-integrável}\}$. Note que, ao adaptar a definição da topologia $\mathcal{T}$ utilizada no Exemplo 2.11 para o presente contexto, obtém-se uma topologia $\mathcal{S}$ em $\mathcal{Z}$ cuja convergência induzida é a convergência pontual. Agora, seja

$$F: \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \mapsto \int_0^1 f(t) dt,$$

onde $\int_0^1 f(t) dt$ denota a *integral de Riemann* da função f .

Tal função é *sequencialmente contínua* com respeito à *convergência pontual*, i.e., se $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ for uma sequência de funções Riemann-integráveis do tipo $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ tal que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow_p f$, sendo $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ Riemann-integrável, então⁷

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 f(t) dt.$$

⁷Isto se deve ao *Teorema da Convergência Limitada de Arzelà*, que depende fortemente da hipótese de limitação uniforme oriunda da suposição de que o contradomínio das funções é $[0, 1]$. Sem a limitação uniforme, não se pode assegurar que as integrais convirjam para a integral do limite pontual das funções, como você já aprendeu em ANÁLISE. Caso se interesse pela demonstração, confira [1, 13].

Todavia, F não é contínua! Fixe $f \in \mathcal{Z}$. Se $\int_0^1 f(t) dt > 0$, tome $V := (0, +\infty)$. Não há $\mathcal{S}$ -aberto $\mathcal{A}$ em torno de f tal que $F[\mathcal{A}] \subseteq V$. Com efeito, se $\mathcal{A}$ é $\mathcal{S}$ -aberto e $f \in \mathcal{A}$, então existem um subconjunto finito $S \subseteq [0, 1]$ e um número real $r > 0$ com $B_{\mathcal{Z}}(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$. Daí, ao definir $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ fazendo $g(x) := f(x) \cdot \chi_S(x)$, resulta que $g \in B_{\mathcal{Z}}(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$, mas $F(g) = 0 \notin V$. Se $\int_0^1 f(t) dt = 0$, tome $V := (-\infty, 1)$. Para qualquer $\mathcal{S}$ -aberto $\mathcal{A}$ em torno de f , escolha S e r como acima e defina $g := f \cdot \chi_S + \chi_{[0,1] \setminus S}$. Então $g \in B_{\mathcal{Z}}(f; S; r) \subseteq \mathcal{A}$, mas $F(g) = 1 \notin V$. Logo, F não é contínua em nenhum ponto de $\mathcal{Z}$. $\square$

Ficamos proibidos de usar convergência com força total em espaços topológicos? A resposta, que por sinal é negativa, é o tema da próxima seção.

2.4. Redes em topologia e algumas aplicações

Sejam X um espaço topológico e $(\mathbb{D}, \preceq)$ um conjunto dirigido.

Uma função $\varphi: \mathbb{D} \rightarrow X$ será chamada de **rede**. Diremos que uma rede $\varphi := (x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X **$\mathcal{T}$ -converge** para um ponto $p \in X$ se para todo $\mathcal{T}$ -aberto $V \subseteq X$ com $p \in V$ existir $D \in \mathbb{D}$ tal que $\varphi(d) := x_d \in V$ para todo $d \succeq D$. Em tais situações, diremos que φ é **$\mathcal{T}$ -convergente**, e o ponto p será chamado de *(um) $\mathcal{T}$ -limite* de φ . Como de costume, isto será abreviado com $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$, exceto nas situações em que a topologia for clara pelo contexto, caso em que todas as menções a $\mathcal{T}$ serão omitidas.

Evidentemente, sequências convergentes (em espaços topológicos) são casos particulares de redes convergentes (em espaços topológicos), mas a flexibilidade do domínio na definição de rede permite que elas sejam bem mais maleáveis do que sequências. Prova disso é o próximo

Teorema 2.16. *Dados espaços topológicos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$, uma função $f: X \rightarrow Y$ e um ponto $p \in X$, as afirmações a seguir são equivalentes:*

- (i) *f é contínua em p , i.e., para todo $\mathcal{T}'$ -aberto $V \subseteq Y$ tal que $f(p) \in V$, existe um $\mathcal{T}$ -aberto $U \subseteq X$ com $p \in U$ e $f[U] \subseteq V$;*
- (ii) *para todo conjunto dirigido $(\mathbb{D}, \preceq)$ e toda rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X , vale*

$$(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}} p \Rightarrow (f(x_d))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}'} f(p).$$

Demonstração. O argumento de sempre dá conta de (i) $\Rightarrow$ (ii): se $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ e $V \subseteq Y$ é um $\mathcal{T}'$ -aberto em torno de $f(p)$, então (i) assegura um $\mathcal{T}$ -aberto U em torno de p com $f[U] \subseteq V$, enquanto a convergência de $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ garante $D \in \mathbb{D}$ tal que $\{x_d : d \succeq D\} \subseteq U$, donde segue que $\{f(x_d) : d \succeq D\} \subseteq V$ (percebeu?). Ou seja, $(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\mathcal{T}'} f(p)$.

Para a recíproca, procederemos pela contrapositiva. Se f não é contínua em p , então para algum $\mathcal{T}'$ -aberto $V \subseteq Y$ em torno de $f(p)$, tem-se $f[U] \not\subseteq V$ para todo $\mathcal{T}$ -aberto

$U \subseteq X$ em torno de p . Em outras palavras, chamando por $\mathcal{T}_p$ a coleção dos $\mathcal{T}$ -abertos em torno de p , para cada $U \in \mathcal{T}_p$ existe $x_U \in U$ com $f(x_U) \notin V$. Percebeu o que acabamos de fazer?

KATZENSPRUNG⁸: $(\mathcal{T}_p, \supseteq)$ é um conjunto dirigido.

Como $\mathcal{T}_p$ é dirigido pela inclusão reversa, é legítimo considerar a rede $(x_U)_{U \in \mathcal{T}_p}$. Mas não é só isso: $(x_U)_{U \in \mathcal{T}_p} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$. Com efeito, fixado qualquer $\mathcal{T}$ -aberto $W \subseteq X$ em torno de p , o próprio W é um elemento do conjunto dirigido $\mathcal{T}_p$, de modo que $x_U \in W$ para todo $U \supseteq W$, pois isto equivale a $U \subseteq W$ (e escolhemos $x_U \in U$!). Por fim, temos $(f(x_U))_{U \in \mathcal{T}_p} \not\rightarrow_{\mathcal{T}'} f(p)$, pois não há $\tilde{U} \in \mathcal{T}_p$ tal que $\{f(x_U) : U \supseteq \tilde{U}\} \subseteq V$, afinal de contas, $f(x_U) \notin V$ para todo $U \in \mathcal{T}_p$. Portanto, negamos (ii). $\square$

É possível definir *fechados*, *aderência*, *pontos de fronteira* e todo o léxico topológico por meio de redes, mas isto não será feito aqui⁹. Ainda assim, para ilustrar os benefícios de reinserir convergência no estudo de TOPOLOGIA, vamos ver algumas aplicações.

2.4.1 A condição de Hausdorff via redes

Você deve se lembrar de que X é um **espaço de Hausdorff** se para *quaisquer* pontos distintos $x, y \in X$ existem abertos disjuntos $U, V \subseteq X$ tais que $x \in U$ e $y \in V$. Você também deve lembrar que em espaços de Hausdorff, se uma sequência converge para pontos x e y , então $x = y$. O que talvez você não saiba é o seguinte:

Teorema 2.17. *Para um espaço topológico $(X, \mathcal{T})$, são equivalentes:*

- (i) X é espaço de Hausdorff;
- (ii) para toda rede φ em X , se $\varphi \rightarrow x$ e $\varphi \rightarrow y$, então $x = y$;

Demonstração. A implicação (i) $\Rightarrow$ (ii) será problema seu. Para (ii) $\Rightarrow$ (i), proceda pela contrapositiva: se $x, y \in X$ são pontos distintos que testemunham a falha da condição de Hausdorff, então $\mathbb{W} := \{U \cap V : U \in \mathcal{T}_x \text{ e } V \in \mathcal{T}_y\}$ é um conjunto dirigido com a relação de inclusão inversa, tal que para qualquer $W \in \mathbb{W}$ existe $x_W \in W$; logo, $(x_W)_{W \in \mathbb{W}}$ é uma rede em X que converge tanto para x quanto para y . Detalhes ficam por sua conta. $\square$

Corolário 2.18. *Sejam $f, g: X \rightarrow Y$ funções contínuas. Se $D \subseteq X$ é denso, Y é de Hausdorff e $f|_D = g|_D$, então $f = g$.*

Demonstração. Para $x \in X$ qualquer, existe rede φ em D com $\varphi \rightarrow x$. Logo,

$$f(x) = f(\lim \varphi) = \lim_d f(\varphi(d)) = \lim_d g(\varphi(d)) = g(\lim \varphi) = g(x). \quad \square$$

Será útil *relembrar* como se generaliza a topologia introduzida no Exemplo 2.11: em vez de $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, vamos considerar um produto $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ de espaços topológicos X_i ¹⁰. A

⁸Pulo do gato, em alemão.

⁹Mas você pode encontrar nos manuscritos [6, 7], que inclusive são a base desta seção.

¹⁰Para testar se precisa revisar: notou que, se $\mathcal{I} = \mathbb{R}$ e $X_i = \mathbb{R}$ para todo i , então $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$?

topologia produto em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ é definida da seguinte forma: $\mathcal{A} \subseteq \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ é aberto se, e somente se, para toda $\mathcal{I}$ -upla $(x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{A}$ existem um subconjunto finito $S \subseteq \mathcal{I}$ e abertos $V_i \subseteq X_i$ para $i \in S$ tais que $(x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in T(S, V|_S) \subseteq \mathcal{A}$, onde

$$T(S, V|_S) := \left\{ (y_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i : y_i \in V_i \text{ para todo } i \in S \right\}.$$

Lembre-se: esta é a menor topologia em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ segundo a qual as projeções $\pi_j: \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i \rightarrow X_j$ são contínuas.

Lema 2.19. *Uma rede φ em $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ converge para $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$ com respeito à topologia produto se, e somente se, $\pi_i \circ \varphi \rightarrow x_i$ em X_i para todo i .*

Demonstração. A ida segue da continuidade das projeções. Para a volta: supondo que, para cada $i \in \mathcal{I}$, $\pi_i \circ \varphi := \varphi_i$ convirja para x_i , tome $T(S, V|_S)$ um aberto (*básico*) em torno de $(x_i)_{i \in \mathcal{I}}$; para cada $i \in S$ existe um índice $D_i \in \text{dom}(\varphi)$ tal que $\varphi_i(d) \in V_i$ sempre que $d \succeq D_i$; ao tomar $D \in \text{dom}(\varphi)$ tal que $D \succeq D_i$ para todo $i \in S$ (o que é possível pois $\text{dom}(\varphi)$ é dirigido e S é finito), segue que $\varphi_i(d) \in V_i$ para todo $i \in S$ e todo $d \succeq D$, i.e., $\varphi(d) = (\varphi_i(d))_{i \in \mathcal{I}} \in T(S, V|_S)$. $\square$

Proposição 2.20. *Se X_i é de Hausdorff para todo $i \in \mathcal{I}$, então $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ é de Hausdorff.*

Demonstração. Automático em vista do lema (mas é um bom exercício para o *coffee break* se não parecer automático). $\square$

2.4.2 Sub-redes e compacidade

A compacidade em espaços topológicos pode ser descrita em termos de redes de maneira similar ao que se faz com sequências convergentes em espaços métricos. Todavia, precisamos da noção de sub-rede. Primeiro, uma definição.

Definição 2.21. *Para uma rede φ num espaço não vazio X , $(\varphi)^\uparrow$ denota a coleção dos subconjuntos de X que contêm algum rabo da rede φ , i.e., $S \in (\varphi)^\uparrow$ se, e somente se, existe $D \in \text{dom}(\varphi)$ tal que $\{\varphi(d) : d \succeq D\} \subseteq S$.*

Proposição 2.22. *Se $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, então $(x_n)_n^\uparrow \subseteq (y_n)_n^\uparrow$.*

Demonstração. Lembre-se: $(y_n)_n$ é **subsequência** de $(x_n)_n$ se existe função $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estritamente crescente tal que $y_n = x_{h(n)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Agora, se $S \in (x_n)_n^\uparrow$, então existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_m : m \geq N\} \subseteq S$. Logo, $\{y_n : n \geq N\} \subseteq S$: ora, se $n \geq N$, então $h(n) \geq h(N) \geq N$, acarretando $y_n = x_{h(n)} \in \{x_m : m \geq N\} \subseteq S$. $\square$

Definição 2.23. *Dadas redes φ e ψ num conjunto $X \neq \emptyset$, diremos que ψ é **sub-rede**¹¹ de φ se $(\varphi)^\uparrow \subseteq (\psi)^\uparrow$. Equivalentemente: todo rabo de φ contém um rabo de ψ .*

¹¹AVISO: a definição de sub-rede não é consenso na literatura, mas a versão utilizada aqui é compatível com a maioria delas. Para uma comparação entre os diversos tipos de sub-redes, confira [12].

Proposição 2.24. *Se $\varphi \rightarrow x$ e ψ é sub-rede de φ , então $\psi \rightarrow x$.*

Demonstração. Dado um aberto V em torno de x , existe um rabo R de φ contido em V e, pela hipótese sobre ψ , R contém um rabo T de ψ . Portanto, $T \subseteq V$. Da arbitrariedade de V , resulta $\psi \rightarrow x$. $\square$

Observação 2.25. *Note que se $(\varphi)^\dagger = (\psi)^\dagger$, então $\varphi \rightarrow x \Leftrightarrow \psi \rightarrow x$.*

Definição 2.26. *Um espaço X é **compacto** se toda rede admite sub-rede convergente.*

Para te *convencer* de que isto é compacidade:

Teorema 2.27 (Weierstrass). *Se X é compacto e $f: X \rightarrow Y$ é sobrejeção contínua, então Y é compacto.*

Demonstração. Devemos mostrar que se φ é rede em Y , então φ admite sub-rede convergente. Ora, por f ser sobrejetora, para cada $a \in \text{dom}(\varphi)$ existe $x_a \in X$ tal que $f(x_a) = \varphi(a)$, de modo que a correspondência $a \mapsto x_a$ define uma rede $\Phi: \text{dom}(\varphi) \rightarrow X$ que satisfaz $f \circ \Phi = \varphi$. Por X ser compacto, Φ admite sub-rede convergente, digamos ψ , com $\psi \rightarrow x$ para algum $x \in X$, donde a continuidade de f assegura $f \circ \psi \rightarrow f(x)$. Para encerrar, basta notar que $f \circ \psi$ é sub-rede de $f \circ \Phi = \varphi$. $\square$

Se o teorema acima não bastar para te convencer e você precisar ver a demonstração da equivalência com a formulação clássica em termos de *coberturas abertas*, procure pela Subseção 3.1.1 §4 em [6], no conforto do seu lar (ou do seu quarto de hotel, etc.).

2.4.3 Os Teoremas de Tychonoff e Banach-Alaoglu

Teorema 2.28 (Tychonoff). *Se X_i é compacto para todo $i \in \mathcal{I}$, então $\prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ é compacto.*

Para simplificar a prova, usaremos *infrarredes*¹²: uma rede φ em X será chamada de **infrarrede** se φ for sub-rede de todas as suas sub-redes. Explicitamente:

$$\varphi \text{ é infrarrede} \Leftrightarrow \forall \psi (\psi \text{ é sub-rede de } \varphi \Rightarrow \varphi \text{ é sub-rede de } \psi).$$

Lema 2.29 (da infrarrede). *Toda rede tem sub-rede que é infrarrede.*

Demonstração. Aplique o Lema de Zorn de um jeito maroto. $\square$

Teorema 2.30. *X é compacto se, e somente se, toda infrarrede em X converge.*

Demonstração. A ida é automática (leia-se: exercício!), enquanto a volta segue do lema anterior em conjunção com a Proposição 2.24. $\square$

Lema 2.31. *Sejam $f: A \rightarrow B$ uma função, φ uma rede em A e ψ uma rede em B . Se ψ é sub-rede de $f \circ \varphi$, então φ admite uma sub-rede η tal que $f \circ \eta$ é sub-rede de ψ .*

¹²Tipicamente chamadas de *ultrarredes*, em alusão aos *ultrafiltros*, que estão aqui embaixo do tapete.

Demonstração. A afirmação seria incontroversa com seqüências e subsequências:

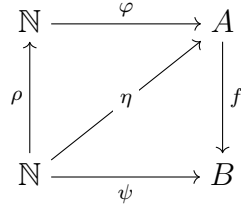
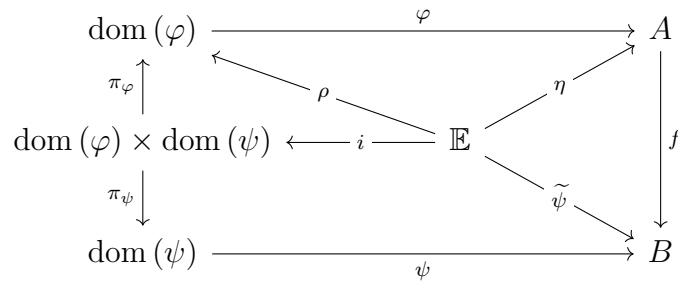


Figura 1: Se $(\psi_k)_k = (f(\varphi_{\rho(k)}))_k$, então $\eta := (\varphi_{\rho(k)})_k$ é subsequência de $(\varphi_n)_n$ tal que $f \circ \eta = \psi$.

A diferença no caso de redes e sub-redes é apenas o diagrama, que fica um pouco mais rebuscado.



Traduzir o diagrama será problema seu. Dica: $\mathbb{E} := \{(\alpha, \beta) : f(\varphi(\alpha)) = \psi(\beta)\}$. $\square$

Proposição 2.32. Se $f: A \rightarrow B$ é função e φ é infrarrede em A , então $f \circ \varphi$ é infrarrede em B .

Demonstração. Basta mostrar que se ψ é sub-rede de $f \circ \varphi$, então $f \circ \varphi$ é sub-rede de ψ . Ora, pelo lema anterior, φ admite sub-rede η tal que $f \circ \eta$ é sub-rede de ψ . No entanto, como φ é infrarrede, resulta que φ é sub-rede de η e, portanto, $f \circ \varphi$ é sub-rede de $f \circ \eta$. Por transitividade, $f \circ \varphi$ é sub-rede de ψ . $\square$

Demonstração do Teorema de Tychonoff (via infrarredes). Ponha $X := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i$ e seja φ uma infrarrede em X . Pela proposição anterior, $\pi_i \circ \varphi$ é infrarrede no espaço compacto X_i . Logo, podemos escolher $x_i \in X_i$ tal que $\pi_i \circ \varphi \rightarrow x_i$. Assim, $x := (x_i)_{i \in \mathcal{I}} \in X$ é tal que $\varphi \rightarrow x$. $\square$

Corolário 2.33 (Banach-Alaoglu). Se E é $\mathbb{K}$ -espaço normado, então $B := B_{\|\cdot\|}^*[0, 1]$ é subconjunto compacto de E^* com a topologia fraca estrela, onde B indica a coleção dos funcionais lineares contínuos cuja norma de operador é ≤ 1 .

Demonstração. Não cabe no escopo deste minicurso revisar todos os termos técnicos envolvidos no enunciado. O que cabe observar é o seguinte: após realizar todas as traduções necessárias, percebe-se que

$$B = \underbrace{\text{Lin}_{\mathbb{K}}(E, \mathbb{K})}_A \cap \underbrace{\prod_{x \in E} B_{\mathbb{K}}[0, \|x\|]}_C \subseteq \prod_{x \in E} \mathbb{K} = \text{Fun}(E, \mathbb{K}),$$

de modo que, por C ser compacto (pelo Teorema de Tychonoff), resta apenas mostrar que A é fechado em $\text{Fun}(E, \mathbb{K})$ com a topologia da convergência pontual, o que é *quase* um exercício de CÁLCULO I com redes. De fato, se $f: E \rightarrow \mathbb{K}$ é limite pontual de uma rede de funções lineares, digamos $(f_\alpha)_\alpha$, então f é linear, pois para $x, y \in E$ e $\lambda \in \mathbb{K}$ temos

$$f(x + \lambda y) = \lim_\alpha f_\alpha(x + \lambda y) = \lim_\alpha f_\alpha(x) + \lambda \lim_\alpha f_\alpha(y) = f(x) + \lambda f(y). \quad \square$$

3. Convergência (abstrata) de redes

O Teorema 2.16 sugere que, para tratar de funções contínuas entre espaços topológicos, basta ter acesso às regras que descrevem suas redes convergentes. Menos imediata, porém, é a conclusão de que a própria topologia fica determinada pela convergência (compare com o Exercício 2.9):

Proposição 3.1. *Para um espaço topológico X e um subconjunto $A \subseteq X$, são equivalentes:*

- (i) A é aberto em X ;
- (ii) sempre que uma rede φ em X converge para um ponto de A , existe um rabo de φ contido em A .

Demonstração. A ida segue pela definição de *convergência topológica*. Faremos a volta pela contrapositiva. Se A não é aberto, então existe $p \in A$ tal que $U \not\subseteq A$ para todo subconjunto $U \subseteq X$ aberto em X com $p \in U$ (por quê?). Logo, para cada aberto U em torno de p , existe $x_U \in U \setminus A$. Posto que $\mathbb{A} := \{U \subseteq X : U \text{ é aberto em torno de } p\}$ é dirigido pela inclusão inversa, segue que $(x_U)_{U \in \mathbb{A}}$ é uma rede em X que converge para p (por quê?), mas tal que nenhum de seus rabos intersecta A . $\square$

Seria, portanto, uma questão de gosto usar noções abstratas de convergência ou topologias para estudar as noções de convergência que surgem em ANÁLISE, correto? Errado, como nos ensina a *convergência q.t.p.*

3.1. Topologias não bastam

Para simplificar as ideias e não precisar introduzir pré-requisitos de Teoria da Medida, diremos que $N \subseteq \mathbb{R}$ **tem medida nula** se, para cada $\varepsilon > 0$, existe uma coleção $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de intervalos abertos (possivelmente vazios) satisfazendo $N \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} \mu(I_n) \leq \varepsilon$, onde $\mu(I_n)$ denota o comprimento de I_n . Para o que segue, precisamos apenas de dois fatos elementares:

- $\{p\}$ tem medida nula para qualquer $p \in \mathbb{R}$;
- $\mathbb{R}$ não tem medida nula.

Agora, para uma rede $(f_\alpha)_\alpha$ de funções em $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, diremos que $(f_\alpha)_\alpha$ **converge q.t.p.** para $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (abrev. $(f_\alpha)_\alpha \rightarrow_{\text{q.t.p.}} f$ ou $f_\alpha \rightarrow_{\text{q.t.p.}} f$) se existir $N \subseteq \mathbb{R}$ conjunto de medida nula tal que $(f_\alpha(x))_\alpha \rightarrow f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R} \setminus N$.

Lema 3.2. *Se X é espaço topológico e $x \in X$, então existe uma rede ν_x em X que converge para x com a seguinte propriedade: toda rede φ em X que converge para x é, necessariamente, sub-rede de ν_x .*

Demonstração. Seja $\mathbb{D}_x := \{(p, U) : p \in U \text{ e } U \text{ é aberto em torno de } x\}$ e declare

$$(p, U) \preceq (q, V) \Leftrightarrow V \subseteq U.$$

Uma vez que $(\mathbb{D}_x, \preceq)$ é um conjunto dirigido, podemos usá-lo para definir uma rede: faremos $\nu_x(p, U) := p$ para todo $(p, U) \in \mathbb{D}_x$. É claro que $\nu_x \rightarrow x$. Agora, note que, se $\varphi \rightarrow x$ e $U \subseteq X$ é aberto em torno de x , então U contém um rabo de φ . Disto segue que todo rabo de ν_x contém um rabo de φ , haja vista que as imagens dos rabos de ν_x são, precisamente, os abertos em torno de x . $\square$

Teorema 3.3. *Não existe topologia em $\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ que induza a convergência q.t.p.*

Demonstração. A estratégia é provar que a convergência q.t.p. fere o lema anterior. Com efeito, fixada $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir, para cada $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, a função

$$S_{a,n}(x) := \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq a \\ f(a) + 1, & \text{se } x = a \end{cases}.$$

Note que $(S_{a,n}(x)) \rightarrow f(x)$ se $x \neq a$, enquanto $(S_{a,n}(a)) \rightarrow f(a) + 1$. Como conjuntos unitários têm medida nula, segue que $(S_{a,n})_n \rightarrow_{\text{q.t.p.}} f$ para todo $a \in \mathbb{R}$, o que impede a existência de uma rede ν_f como no lema anterior. Com efeito, se tal ν_f existisse, digamos $\nu_f = (g_\gamma)_\gamma$, teríamos $(g_\gamma)_\gamma^\uparrow \subseteq (S_{a,n})_n^\uparrow$ para todo $a \in \mathbb{R}$ e, consequentemente, $(g_\gamma(a))_\gamma^\uparrow \subseteq (S_{a,n}(a))_n^\uparrow$, acarretando $(g_\gamma(a))_\gamma \not\rightarrow f(a)$, i.e., $\nu_f \not\rightarrow_{\text{q.t.p.}} f$. $\square$

MORAL DA HISTÓRIA: topologias não bastam para descrever todas as noções razoáveis de convergência que ocorrem na ANÁLISE.

SOLUÇÃO: tratá-las diretamente!

3.2. Relações de (pré-) convergência

Para um conjunto X , vamos denotar por $\text{Net}(X)$ a classe¹³ de todas as redes em X e por $\wp(X)$ a família dos subconjuntos de X .

¹³Se $X \neq \emptyset$, então $\text{Net}(X)$ não é conjunto, no mesmo sentido em que, por exemplo, a classe de todos os espaços vetoriais sobre um corpo não é um conjunto. Para mais detalhes, confira [8].

Uma **estrutura de pré-convergência** L em X é uma *correspondência* que, a cada rede $\varphi \in \mathbf{Net}(X)$, associa um conjunto $L(\varphi) \subseteq X$ e satisfaz $L(\varphi) = L(\psi)$ sempre que $(\varphi)^\uparrow = (\psi)^\uparrow$. Costumeiramente, indica-se que $x \in L(\varphi)$ por meio da relação $\rightarrow_L$ induzida por L , i.e., escrevendo $\varphi \rightarrow_L x$, o que é lido como “ φ L -converge para x ”. O par (X, L) será chamado de **espaço de pré-convergência**.

Exemplo 3.4. Evidentemente, a correspondência $\varphi \mapsto \lim_{\mathcal{T}} \varphi$, que a cada rede φ de um espaço topológico $(X, \mathcal{T})$ associa o conjunto $\lim_{\mathcal{T}} \varphi$ dos pontos de X que satisfazem a condição para serem $\mathcal{T}$ -limites de φ , é uma pré-convergência em X . Analogamente, a relação $\rightarrow_{\text{q.t.p.}}$ também define uma estrutura de pré-convergência em $\mathbf{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Uma pré-convergência L em X é **topologizável** se existe uma topologia $\mathcal{T}$ em X tal que $L = \lim_{\mathcal{T}}$. Assim, por exemplo, $\rightarrow_{\text{q.t.p.}}$ não é topologizável.

Para espaços de pré-convergência (X, L) e (Y, L') , uma função $f: X \rightarrow Y$ é dita **contínua em** $x \in X$ se valer

$$\varphi \rightarrow_L x \Rightarrow f \circ \varphi \rightarrow_{L'} f(x)$$

para toda rede φ em X . A função é **contínua** se for contínua em todo ponto de X .

Observação 3.5 (Aspectos categóricos). Claramente, continuidade é preservada por composição. Como as funções identidade também são contínuas, obtemos uma categoria, $\mathbf{PrConv}$, cujos objetos são espaços de pré-convergência e cujas setas são funções contínuas. A categoria $\mathbf{Top}$, dos espaços topológicos, é subcategoria plena de $\mathbf{PrConv}$.

O sufixo “pré” adotado acima se deve ao fato de que a definição é abrangente demais, no sentido de englobar correspondências que, intuitivamente, nada têm a ver com convergência: basta ver que, por exemplo, a correspondência $\varphi \mapsto \emptyset$ define uma pré-convergência segundo a qual *nada converge*. Isso se corrige com axiomas adicionais que impõem propriedades outrora corriqueiras.

A literatura tipicamente trata espaços de convergência por meio de filtros (veja, por exemplo, [4]). Para o que faremos aqui, basta saber que $(\varphi)^\uparrow$ é um **filtro próprio** em X sempre que φ é uma rede em X , e que o conjunto $\mathbf{Fil}(X)$, dos filtros próprios em X , é tal que a função $(\cdot)^\uparrow: \mathbf{Net}(X) \rightarrow \mathbf{Fil}(X)$ é sobrejetora^a. Assim, embora $\mathbf{Net}(X)$ possa não ser um conjunto, a classe das estruturas de pré-convergência em X está em bijeção com as funções (legítimas em ZFC) da forma $\mathbf{Fil}(X) \rightarrow \wp(X)$.

^aEm certo sentido, $\mathbf{Fil}(X)$ é um conjunto que representa o “quociente” $\mathbf{Net}(X)/\sim$, onde $\varphi \sim \psi$ se, e somente se, $(\varphi)^\uparrow = (\psi)^\uparrow$.

3.3. Déjà vos convergentes

Uma estrutura de pré-convergência L num conjunto X é dita:

1. **centrada** se toda rede constante converge para a constante correspondente;
2. **isótona** se $L(\varphi) \subseteq L(\psi)$ sempre que ψ é sub-rede de φ — verbalmente, se $\varphi \rightarrow_L x$ e ψ é sub-rede de φ , então $\psi \rightarrow_L x$;
3. **finitamente estável** se para quaisquer redes $(x_a)_a$ e $(y_a)_a$ em X e $p \in X$ tais que $(x_a)_a \rightarrow_L p$ e $(y_a)_a \rightarrow_L p$, valer que $(z_a)_a \rightarrow_L p$ sempre que existir A tal que $z_a \in \{x_a, y_a\}$ para todo $a \succeq A$;
4. **principal** se para todo $x \in X$ existir uma rede ν_x em X tal que $\nu_x \rightarrow_L x$ de modo que toda rede em X que L -converge para x é sub-rede de ν_x (cf. Lema 3.2);
5. **β -determinada** se toda rede φ em X que não L -converge para um ponto x admite uma sub-rede ψ tal que toda sub-rede de ψ não L -converge para x .

Exercício 3.6. *Mostre que pré-convergências topologizáveis satisfazem todas as condições acima.*

Diz-se que (X, L) é um **espaço de convergência** se L for isótona e centrada. Por sua vez, **espaços de limite** são espaços de convergência finitamente estável, enquanto **espaços pseudotopológicos** são os espaços de convergência β -determinados. Por fim, espaços de convergência principais são usualmente xingados de **pré-topológicos**. Chamando por **Conv**, **Lim**, **PsTop** e **PrTop** as subcategorias formadas pelos respectivos tipos de espaços, valem as inclusões

$$\text{Top} \subsetneq \text{PrTop} \subsetneq \text{PsTop} \subsetneq \text{Lim} \subsetneq \text{Conv} \subsetneq \text{PrConv}.$$

As provas, contudo, fogem do escopo de um minicurso introdutório¹⁴.

Exercício 3.7. *Convença-se de que $(\text{Fun}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \rightarrow_{\text{q.t.p.}}) \in \text{Lim} \setminus \text{PrTop}$.*

No contexto da teoria de convergência, encarnações tipicamente equivalentes entre noções topológicas e de convergência deixam de ser equivalentes: por exemplo, passamos a ter as noções de *pré-interior* e *interior*, *aderência* $\neq$ *fecho*. Entendê-las com mais cuidado ajuda a responder, por exemplo, quando um espaço pré-topológico é topologizável. Mas nada disso será feito aqui¹⁵.

3.4. Fechamento cartesiano

A simples elegância bourbakista da generalização extrema, por mais bela que seja, não é justificativa suficiente para defender os espaços de convergência. Por sorte, não se trata só de um rostinho bonito¹⁶.

¹⁴Mas nada impede que você pense na parte afirmativa das inclusões quando estiver voltando para casa. Em particular, uma dica para $\text{PsTop} \subseteq \text{Lim}$: use infrarredes! Com isso dito, os contraexemplos são mais técnicos, e podem ser encontrados, por exemplo, em [4].

¹⁵Se quiser uma referência em português, procure em [7] ou na dissertação de João Perim [11].

¹⁶Para mais detalhes, confira [9].

Espaços de convergência vêm de fábrica com um tipo de estrutura *inexistente* na categoria dos espaços topológicos: uma convergência natural para espaços de funções. Mais precisamente, para espaços de convergência (X, L) e (Y, L') , o conjunto $C(X, Y)$ formado pelas funções contínuas da forma $X \rightarrow Y$ admite uma convergência, usualmente chamada de **convergência contínua**, que faz de $C(X, Y)$ o objeto exponencial Y^X da categoria **Conv**¹⁷. Em comparação, no contexto de espaços topológicos *regulares*, por exemplo, X precisa ser *localmente compacto* para que $C(X, Y)$ admita uma topologia com a mesma propriedade para qualquer Y .

E o que isso significa, afinal? Simples: $C(X, Y)$ se comporta, categoricamente, como se fosse $\mathbf{Fun}(X, Y)$ na categoria dos conjuntos. Ou seja: existe uma função (no caso, contínua) $\text{ev}: C(X, Y) \times X \rightarrow Y$ tal que, para qualquer função (contínua) $H: Z \times X \rightarrow Y$, existe uma única função (contínua) $\widehat{H}: Z \rightarrow C(X, Y)$ que torna o diagrama a seguir comutativo.

$$\begin{array}{ccc} C(X, Y) \times X & \xrightarrow{\text{ev}} & Y \\ \widehat{H} \times \text{Id}_X \uparrow & \nearrow H & \\ Z \times X & & \end{array}$$

Evidentemente, $\widehat{H}(z)$ é a função que a cada $x \in X$ associa o ponto $H(z, x) \in Y$.

E a descrição da convergência contínua nem chega a ser complicada ao usarmos redes: uma rede $(f_a)_a$ em $C(X, Y)$ converge continuamente para $f: X \rightarrow Y$ se, para toda rede $(x_b)_b$ em X e todo ponto $x \in X$ tal que $(x_b)_b \rightarrow_L x$, valer $(f_a(x_b))_{(a,b)} \rightarrow_{L'} f(x)$, com o produto dos conjuntos dirigidos ordenado coordenada a coordenada.

Em particular, ela se coloca como estrutura natural nas situações em que funções de avaliação são importantes, como ocorre com frequência nos *espaços duais* em ANÁLISE FUNCIONAL. Da mesma forma, nesse contexto, homotopias $H: I \times X \rightarrow Y$ se traduzem *naturalmente* como caminhos contínuos $I \rightarrow C(X, Y)$, sem que precisemos apelar para propriedades topológicas de intervalos. Mas é melhor discutir esses tópicos no *Coffee Break*.

Bibliografia

- [1] ALENCAR, R. Sobre o teorema de Arzelá. **Matemática Universitária**, v. 8, p. 107–115, 1988.
- [2] BEARDON, A. F. **Limits: a new approach to Real Analysis**. Nova York: Springer, 1997.

¹⁷Categorias com tal propriedade costumam ser xingadas de *cartesianas fechadas*, daí o nome da subseção.

- [3] BUSKES, G.; VAN ROOIJ, A. C. M. **Topological spaces: from distance to neighborhood**. Nova York: Springer, 1997.
- [4] DOLECKI, S.; MYNARD, F. **Convergence Foundations of Topology**. Toh Tuck Link: World Scientific, 2016.
- [5] MEZABARBA, R. M. **Um curso fechado e limitado de Análise Real**. São Paulo: LF Editorial, no prelo.
- [6] MEZABARBA, R. M. **As aventuras de Alice no país das convergências**. Manuscrito, 2026. Disponível em https://github.com/mezabarbarm/Fund_Top_Geral/blob/main/AliceBook.pdf.
- [7] MEZABARBA, R. M. **Fundamentos de Topologia Geral**. Manuscrito, 2025. Disponível em https://github.com/mezabarbarm/Fund_Top_Geral/blob/main/Curso.pdf.
- [8] MEZABARBA, R. M. **Teoria dos Conjuntos: uma introdução maliciosa**. São Paulo: LF Editorial, 2025.
- [9] MEZABARBA, R. M.; MONTEIRO, R. S.; PAIVA, T. F. V. **A net theoretic approach to homotopy theory**. arXiv: 2410.18245v2.
- [10] MOORE, E. H.; SMITH, H. L. A general theory of limits. **American Journal of Mathematics**, v. 44, n. 2, p. 102-121, 1922.
- [11] PERIM, J. M. F. **Espaços de Convergência e Aplicações**. 2025. 78 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Centro de Ciências Exatas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.
- [12] SCHECHTER, E. **Handbook of Analysis and its Foundations**. San Diego: Academic Press, 1996.
- [13] SCHEINERMAN, E.; da SILVA, N. A concise, elementary proof of Arzelá's bounded convergence theorem. **The American Mathematical Monthly**, v. 117, n. 10, p. 918–920, 2010.